

協力詰における全駒煙詰の発見

—探索手法の段階的な設計と改良による計算機支援創作—

Discovery of a 40-Piece Smoke Helpmate in Shogi:

Computer-Aided Composition through Stepwise Design and Refinement of Search Methods

Keigo Oka^{*1}

概要 協力詰は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるフェアリー詰将棋である。本研究では、将棋駒一組 40 枚をすべて盤上に置き、113 手後に 3 枚だけが残って詰む「全駒煙詰」を発見した。探索では、3 枚の詰上がりから局面を逆向きに生成し、各候補について最短解が一意であることを完全探索で確認する。全幅探索は 22 枚で計算資源の限界に達したため、探索履歴から候補局面の将来性を予測する学習誘導ビーム探索を導入し、39 枚まで到達した。さらに、得られた 39 枚解が共有する合流構造を分析して探索の起点と計算資源の配分を再設計した結果、理論上限である 40 枚の局面に到達した。作品化した 113 手詰の解の一意性は独立の検討ツールでも確認した。なお、本探索は 40 枚局面を全列挙するものではなく、完全探索による保証は各候補局面の解の一意性に対するものである。

1 背景と到達結果

協力詰（ばか詰）は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるルールである（チェスの helpmate に相当する）。煙詰は、多数の駒から始まり、詰上がりで玉を含む 3 枚だけを残す作品群である（伊藤看寿『将棋図巧』第 99 番に始まる [1]）。**全駒煙**は、標準の将棋駒一組の全 40 枚（攻方玉を用いない場合は 39 枚）から始まる煙詰であり、40 枚は理論上限である。協力詰では少数駒で詰ませることは容易だが、40 枚を消費する長い手順の全局面で、別の最短詰（余詰）を生じさせないことが難しい。2004 年に報告された到達は 25 枚で、全駒煙は困難と考えられていた [2, 3]。

本研究は、初形 40 枚・持駒なし、113 手で最短手順が一意の作品「狼煙」を得た（図 1）^{*2}。著者の知る限り、協力詰における初の全駒煙である。本稿は新規探索アルゴリズムの報告というよりは、探索が停滞するたびに創作者が探索履歴や解の構造を解析し、次に何を探索させるかを設計し直すことで記録的作品に到達した、計算機支援創作の事例報告である。

2 逆算探索とその限界

基盤には著者が開発した Rust 製の協力詰ソルバー fmrs [6] を用いた（既知作品で回帰テストしており、19447 手の長編を約 5 秒で解く）。探索は、詰将棋創作で用いられる逆算法 [4, 5] の計算機化である。3 枚の詰上がりを起点に、層別の幅優先探索で 1 手ずつ逆向きに展開し、生成された各候補局面について最短協力手順が一意であることをキャッシュ付きの深さ制限 DFS による完全探索で確

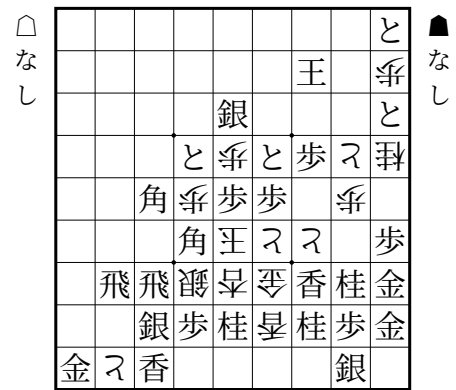


図 1 発表作「狼煙」協力詰 113 手（盤上 40 枚、詰上がり 3 枚）。ogiekako.github.io/fmrs/noroshi

認する。協力詰には攻防の対立構造がないため、普通詰将棋で主力の証明数探索（df-pn）は適用外である。

逆算のフロンティアは指数的に増え、40 枚に必要な 70 手超の遡行では単純な実験値に基づく外挿で 10^{10} 局面を超える。実測では 768 GB メモリの計算機でも 22 枚で限界に達し（表 1）、全幅探索の高速化だけでは 40 枚に到達できないと判断した。そこで、探索空間を制約で絞り、評価関数で展開の優先度を付ける方針を採った。40 枚探索では、玉を除く駒のうち歩が 44% 以上を占めること、および飛角・香桂を盤上に置ける枚数を駒数に応じて段階的に緩めること（飛角は駒数 31 から、香桂は駒数 8 から、以後は駒数が 2 増えるごとに 1 枚）を要求した。以降の結果はこの制約下でのものである。

3 探索戦略の逐次的な再設計

普通詰将棋における煙詰生成 [5] を参考に、まず局面を無作為に間引くビーム探索へ切り替え、初形枚数 30 枚の煙詰に到達した。次の鍵は展開の優先度付けである。普通詰将棋の煙詰には『将棋図巧』以来の作品の蓄積があり、

^{*1} Google. Work done in a personal capacity（本研究は所属組織と無関係に個人として行った）。

^{*2} 『詰将棋パラダイス』2026 年 8 月号に特別懸賞出題される予定。著者は筆名 ogiekako で作品発表を行っている。

表1 探索戦略を変更した際の到達状況. 各行は統制実験ではなく発見過程のマイルストーンであり, 全幅探索の行のみ制約条件が異なる

探索設計	最大駒数
全幅逆算探索	22
乱択ビーム (幅 10^5)	30
探索履歴から学習した評価	35
選別規則と幅の調整	37
教師値を厳密化して再学習	39
解構造に基づく再始動	40

文献 [5] はそこで培われた実在の作家の暗黙知を人手の評価関数としてコード化した. 一方, 協力詰の全駒煙にはその手本となる作品自体が存在せず, コード化すべき直感がそもそも育っていない. そこで, 同じ役割の評価を探索自身の履歴から学習した. 各局面について「そこから逆算を続けて到達できる最大駒数」を教師値とし, 玉の可動域や駒分布など 85 特徴から予測する勾配ブースティング木を用いる. 予測上位だけでは類似局面に偏るため, 駒数ごとの選択枠と乱択を併用した.

これで 35 枚に達し, 乱択の強さやビーム幅, 選別規則の調整でさらに 37 枚まで伸びたが, そこで頭打ちになった (到達駒数には実行間で $\pm 3-6$ 枚の分散がある). これは, 学習の導入前に人手で有望な中間局面を起点に与えて回した大規模探索が到達していた 38 枚を下回る. 停滞の原因は選別規則ではなく教師値の側にあった. 当初の教師値は解を 1 本ずつたどって得た下界であり, 探索の親子関係を記録して後方 DAG 上の不動点計算で厳密な値に置き換えると, 深さ・駒数が同じ局面群内での予測の順位相関は 0.26 から 0.49 に上がった. この評価で 39 枚に達した (表 1).

39 枚の解は 438 局得られたので, 探索を続ける代わりにその構造を調べた. 438 局はいずれも 107 手で, 詰みに至る後半 82 手の手順を完全に共有しており, 違いは初形側の約 25 手に集中していた. 全解が通る最も初形寄りの共通局面 (詰みから 82 手・盤上 27 枚) を**合流点**と呼ぶことにする. 逆算はここから初形方向へ進むので, 合流点を起点に据え直せば残りは約 25 手で済み, 全幅探索でも数十秒で調べ尽くせる. この方法で, 合流点より初形側に 40 枚が存在しないことを確認した. さらに, 終盤の 43 手しか手順を共有しない独立な 2 系列についても同様に確認し, 39 枚は特定の系列に固有の限界ではなく上記の制約下に内在する限界だと判断した.

そこで, 39 枚解の先を延ばしても 40 枚には届かないと考え, より詰みに近い局面まで戻って探索資源を配り直すことにした. 3 系列すべてに共通する最深の局面は

詰みから 42 手・盤上 14 枚である. これを新たな起点とし, ビーム幅を深部ほど増やして再探索した. 探索は 96 vCPU・768 GB のクラウド計算機上で実行し, 候補フロンティアが空になるまで継続した結果, 詰みから 113 手の深さで 40 枚・持駒なしの候補局面 2618 個が得られた (ただし終盤の手順を広く共有する近縁の変化で, 玉の軌跡と駒の取り方による分類では 169 類に縮約される).

4 検証と作品選択

計算機的検証として, 各候補局面の最短協力手順が一意であることを fmrs の完全探索で確認した (ビームは候補生成の絞り込みにのみ用い, この判定には関与しない). 発表作は, 神無次郎氏による独立のツール fm [7] でも解の一意性を確認した. ただし枝刈りした領域にも 40 枚局面は在る. 実際, 後日起点をさらに詰み側へ移して探索したところ, 別系列の 40 枚が 109 手・113 手・115 手で得られており, 上記の 2618 個は 40 枚の全てではない.

作品選択では, 成駒の種類・枚数が少ないこと, 攻方の駒が受方玉の周囲にまとまっていることなどの美的基準で 3 局に絞り, 不自然な成駒を減らす手作業の微調整を経て図 1 の 1 局を発表作とした (修正後も一意性を再検証).

5 おわりに

本事例では, 評価関数を一度設計して探索に任せるだけでは 40 枚に到達しなかった. 探索の停滞を創作者が診断し, 探索履歴の利用法・ビーム幅・再始動点を段階的に変更することで, 駒数の理論上限にあたる作品が得られた. これは, 計算機が候補を生成し, 人間が探索すべき空間そのものを設計する計算機支援創作の一例である.

謝辞

『詰将棋パラダイス』での特別出題を担当され, 進捗報告のたびに励ましをくださった神無七郎氏に感謝する.

参考文献

- [1] 伊藤看寿:『将棋図巧』第 99 番, 1755.
- [2] TETSU:協力詰の煙詰. 詰将棋メモ, 2004. toybox.tea-nifty.com/memo/2004/10/post_23.html
- [3] mozuyama:ばか煙. 勝手に将棋トピックス, 2004. mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/P20041024BAKAKEMURI
- [4] 広瀬正幸, 伊藤琢巳, 松原仁:逆算法による詰め将棋の自動創作. 人工知能学会誌, Vol. 13, No. 3, pp. 452-460, 1998.
- [5] 広瀬稔, 馬屋原剛:独自の評価関数に基づいた煙詰の自動生成. 情報処理学会研究報告, Vol. 2026-GI-57, No. 4, 2026.
- [6] K. Oka: fmrs. github.com/ogiekako/fmrs
- [7] 神無次郎: fm. www.dokidoki.ne.jp/home2/takuji/FM.html